考研数学：极坐标专题——心形线

心形线是极坐标中的一种特殊曲线。它本身并不难，但如果没有理解极坐标中 r 和 θ 的含义，遇到面积、对称性和积分上下限就容易蒙。

考虑到你现在的复习目标，我建议重点掌握三个内容：

1. **看到心形线方程，能够判断图形朝向。**
2. **会确定极角 θ 的积分范围。**
3. **能够直接套用极坐标面积公式。**

其中第三点最重要。

一、心形线的基本概念

心形线（Cardioid）是一种常见的极坐标曲线。

标准形式：

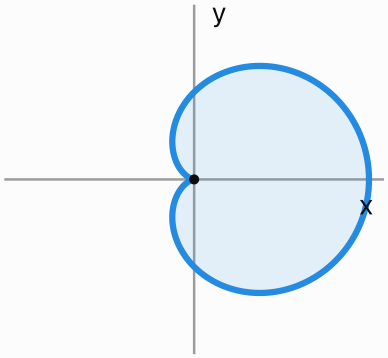
$$\boxed{r = a(1+\cos\theta)}, \qquad a > 0$$

其中：

- r：曲线上某点到极点（原点）的距离。
- θ：该点与极轴正方向（通常为 x 轴正方向）的夹角。
- a：控制图形大小的正参数。

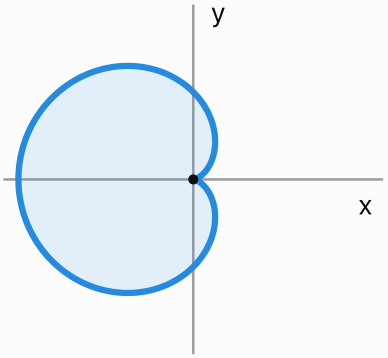
心形线一般关于某条坐标轴对称，且存在一个尖点。

二、四种常见心形线（必须会认）



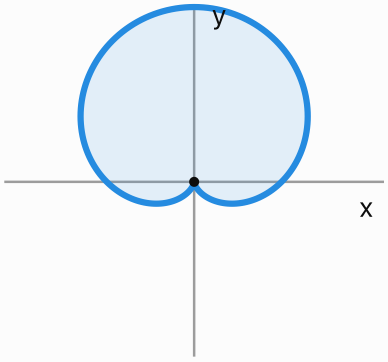
$r = a(1+\cos\theta)$

向右



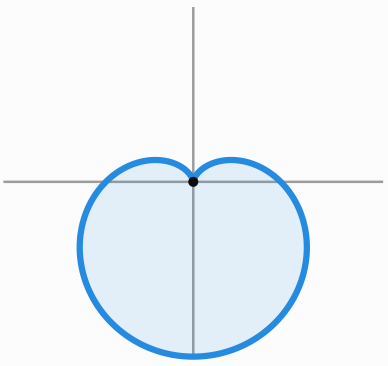
$r = a(1-\cos\theta)$

向左



$r = a(1+\sin\theta)$

向上



向下

快速记忆

方程	最大半径的方向	对称轴
$r = a(1+\cos\theta)$	右	x 轴
$r = a(1-\cos\theta)$	左	x 轴
$r = a(1+\sin\theta)$	上	y 轴
$r = a(1-\sin\theta)$	下	y 轴

记忆口诀：

余弦管左右，正弦管上下；加号朝正方向，减号朝负方向。

这里的“朝向”指最大半径所在方向，而不是尖点所在方向。

三、为什么心形线的积分范围通常是 $0 \sim 2\pi$？

我们以：

$$r = a(1+\cos\theta)$$

为例。

先看几个特殊角度：

θ	r	对应位置
0	$2a$	最右端
$\frac{\pi}{2}$	a	正 y 轴上
π	0	原点（尖点）
$\frac{3\pi}{2}$	a	负 y 轴上
2π	$2a$	回到起点

随着 θ 从 0 变化到 2π，曲线恰好描绘一周。

因此：

$$\boxed{0 \le \theta \le 2\pi}$$

能够覆盖完整心形线。

如果只要求上半部分，可以取：

$$\boxed{0 \le \theta \le \pi}$$

如果利用关于 x 轴的对称性计算整个面积，也可以先算上半部分再乘 2。

四、必背公式：极坐标面积

这是心形线题目中最重要的公式。

对于极坐标曲线：

$$r = f(\theta)$$

围成的区域，如果每条射线上的范围为 $0 \le r \le f(\theta)$，则：

$$\boxed{S = \frac{1}{2}\int_{\alpha}^{\beta} r^2\,d\theta}$$

为什么有一个 $\frac{1}{2}$？

因为它来自极坐标面积微元：

$$dS = r\,dr\,d\theta$$

对 r 积分：

$$\int_0^{f(\theta)} r\,dr = \frac{1}{2}[f(\theta)]^2$$

所以：

$$S = \frac{1}{2}\int_{\alpha}^{\beta} [f(\theta)]^2\,d\theta$$

考试记忆：极坐标面积 = 半个半径平方的角度积分。

五、例题一：求完整心形线的面积（必会）

已知：

$$r = a(1+\cos\theta), \qquad a>0$$

求心形线围成的面积。

第一步：确定角度范围

完整心形线：

$$0 \le \theta \le 2\pi$$

第二步：套面积公式

$$S = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} r^2\,d\theta$$

代入：

$$S = \frac{a^2}{2}\int_0^{2\pi} (1+\cos\theta)^2\,d\theta$$

第三步：展开平方

$$(1+\cos\theta)^2 = 1 + 2\cos\theta + \cos^2\theta$$

使用降幂公式：

$$\boxed{\cos^2\theta = \frac{1+\cos 2\theta}{2}}$$

所以：

$$(1+\cos\theta)^2 = 1 + 2\cos\theta + \frac{1+\cos 2\theta}{2}$$
$$= \frac{3}{2} + 2\cos\theta + \frac{1}{2}\cos 2\theta$$

第四步：计算积分

$$S = \frac{a^2}{2}\int_0^{2\pi}\left(\frac{3}{2} + 2\cos\theta + \frac{1}{2}\cos 2\theta\right)d\theta$$

由于：

$$\int_0^{2\pi}\cos\theta\,d\theta = 0$$

$$\int_0^{2\pi}\cos 2\theta\,d\theta = 0$$

所以：

$$S = \frac{a^2}{2}\cdot\frac{3}{2}\cdot 2\pi$$

最终：

$$\boxed{S = \frac{3\pi a^2}{2}}$$

结论

对于四种标准心形线：

$$r = a(1 \pm \cos\theta)$$

$$r = a(1 \pm \sin\theta)$$

其围成的面积均为：

$$\boxed{S = \frac{3\pi a^2}{2}}$$

原因是四种曲线只是朝向不同，形状与大小相同。

六、例题二：求上半部分面积

已知：

$$r = 2(1+\cos\theta)$$

求心形线位于 x 轴上方的面积。

第一步：确定角度范围

上半部分：

$$0 \le \theta \le \pi$$

第二步：套公式

$$S = \frac{1}{2}\int_0^{\pi} [2(1+\cos\theta)]^2 d\theta$$

化简：

$$S = 2\int_0^{\pi} (1+\cos\theta)^2 d\theta$$

展开：

$$= 2\int_0^{\pi} (1 + 2\cos\theta + \cos^2\theta) d\theta$$

分别积分：

$$\int_0^{\pi} 1\, d\theta = \pi$$

$$\int_0^{\pi} 2\cos\theta\, d\theta = 0$$

$$\int_0^{\pi} \cos^2\theta\, d\theta = \frac{\pi}{2}$$

因此：

$$S = 2\left(\pi + \frac{\pi}{2}\right)$$

得到：

$$\boxed{S = 3\pi}$$

也可以直接利用完整心形线面积公式：

$$S_{\text{总}} = \frac{3}{2}\pi(2)^2 = 6\pi$$

上半部分占一半：

$$\boxed{S = 3\pi}$$

七、例题三：心形线与圆的公共部分面积（进阶）

这类题比直接求面积复杂一些，但仍然可以使用固定模板。

已知：

$$r_1 = 1 + \cos\theta$$

以及圆：

$$r_2 = 1$$

求两个图形公共部分的面积。

第一步：确定交点

令两个半径相等：

$$1 + \cos\theta = 1$$

得到：

$$\cos\theta = 0$$

所以：

$$\boxed{\theta = \frac{\pi}{2},\quad \frac{3\pi}{2}}$$

第二步：判断哪条曲线在内侧

公共部分的半径上限应该取两者中较小的一个：

$$\boxed{r_{\max}(\theta) = \min(r_1, r_2)}$$

当：

$$-\frac{\pi}{2} \le \theta \le \frac{\pi}{2}$$

有 $\cos\theta \ge 0$，所以：

$$1 + \cos\theta \ge 1$$

此时圆在内侧，取：

$$r = 1$$

当：

$$\frac{\pi}{2} \le \theta \le \frac{3\pi}{2}$$

有 $\cos\theta \le 0$，所以：

$$1 + \cos\theta \le 1$$

此时心形线在内侧。

第三步：建立积分

$$S = \frac{1}{2}\int_{-\pi/2}^{\pi/2} 1^2\, d\theta + \frac{1}{2}\int_{\pi/2}^{3\pi/2} (1+\cos\theta)^2\, d\theta$$

第一项：

$$S_1 = \frac{\pi}{2}$$

第二项：

$$\begin{aligned} S_2 &= \frac{1}{2}\int_{\pi/2}^{3\pi/2} (1 + 2\cos\theta + \cos^2\theta) d\theta \\ &= \frac{1}{2}\left(\pi - 4 + \frac{\pi}{2}\right) \\ &= \frac{3\pi}{4} - 2 \end{aligned}$$

因此公共部分面积：

$$\boxed{S = \frac{5\pi}{4} - 2}$$

这类题最重要的结论

两条极坐标曲线围成区域时：

- 先求交点。
- 再判断哪条曲线在外、哪条在内。
- 根据角度范围分段积分。

如果求的是公共部分：

$$\boxed{\text{半径上限取较小值}}$$

如果求的是两条曲线之间的面积：

$$\boxed{S = \frac{1}{2}\int (r_{外}^2 - r_{内}^2)\, d\theta}$$

八、心形线还有哪些常见考法?

考法	必须掌握的内容	复习优先级
判断图形朝向	四种标准方程	高
求完整面积	$\frac{1}{2}\int r^2 d\theta$	高
求部分面积	确定极角范围	高

这些优先级是根据你的冲刺复习目标给出的学习建议。

九、考研速记版

心形线必背知识点

1. 四种标准方程

$$\boxed{\begin{array}{ll} r = a(1+\cos\theta) & \text{向右} \\ r = a(1-\cos\theta) & \text{向左} \\ r = a(1+\sin\theta) & \text{向上} \\ r = a(1-\sin\theta) & \text{向下} \end{array}}$$

2. 极坐标面积公式

$$\boxed{S = \frac{1}{2}\int_{\alpha}^{\beta} r^2\,d\theta}$$

3. 完整心形线面积

$$\boxed{S = \frac{3\pi a^2}{2}}$$

4. 常用积分范围

$$\boxed{0 \le \theta \le 2\pi}$$

5. 两条极坐标曲线之间的面积

$$\boxed{S = \frac{1}{2}\int_{\alpha}^{\beta} (r_{外}^2 - r_{内}^2)\,d\theta}$$

6. 余弦降幂公式

$$\boxed{\cos^2\theta = \frac{1+\cos 2\theta}{2}}$$

十、给你三道自测题

建议先自己做，再看答案。

1. 曲线 r=3(1−sinθ) 的最大半径指向哪个方向?

A. 向上

B. 向下

C. 向左

D. 向右

2. 曲线 r=2(1+cosθ) 围成的总面积是多少?

A. 3π

B. 4π

C. 6π

D. 8π

3. 求心形线上半部分面积时，r=a(1+cosθ) 的 θ 可以取哪个范围?

A. 0 到 π

B. 0 到 2π

C. π 到 2π

D. −π/2 到 π/2

我的建议： 你现阶段不用把心形线所有复杂变式都研究透。先把四种朝向、极角范围、完整面积公式和公共部分面积的分段方法掌握，这就已经覆盖了最值得优先复习的基础题型。